

**INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS ITAPERUNA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
GERÊNCIA DE PROJETOS
PROFESSOR LUIZ CLÁUDIO**

PROJETO: PLATAFORMA PARA DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS DE EXTENSÃO

**MATHEUS LOPES COUTO NEVES
BRUNO APOLINARIO DA SILVA
RAFAEL CARVALHO PINHEIRO
DANILO BATISTA REILLY
GABRIEL DE SOUZA ALMEIDA
VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS
VINICIUS SPALLA SILVA
CRISTAL NASSER POSES**

**ITAPERUNA
2024**

Sumário Executivo:

Este documento apresenta o planejamento detalhado para o desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à centralização e divulgação de pesquisas de extensão desenvolvidas por alunos do Instituto Federal Fluminense – Campus Itaperuna. A proposta surge a partir da constatação de que, atualmente, não há um meio digital unificado que permita a ampla disseminação desses trabalhos, o que limita o impacto e o alcance social das ações de extensão promovidas dentro da instituição.

A iniciativa visa criar um ambiente online acessível, moderno e intuitivo, que permita que alunos com matrícula ativa realizem o upload de suas pesquisas em formato PDF. O sistema contará com autenticação institucional, garantindo que somente usuários devidamente autorizados possam contribuir com publicações. Para o público externo, será disponibilizado um feed público que exibirá informações essenciais de cada pesquisa, como título, resumo, autores, link para download do PDF e imagem opcional ilustrativa. Não será exigido login para visualização do conteúdo, incentivando o acesso aberto ao conhecimento produzido.

A plataforma também contará com filtros avançados de pesquisa por área de conhecimento, nome do orientador ou aluno, além de palavras-chave, o que facilitará a localização e consulta dos materiais postados. Essa estrutura promove a valorização das produções acadêmicas, estimula a cultura de compartilhamento do conhecimento e contribui com a visibilidade institucional perante a sociedade.

Do ponto de vista técnico, o projeto será desenvolvido utilizando Vue.js no frontend, Laravel com PHP no backend e banco de dados MySQL para persistência. A arquitetura do sistema seguirá o padrão RESTful para integração entre os módulos, com foco em escalabilidade, segurança e usabilidade. O processo de desenvolvimento será distribuído em quatro fases principais: modelagem e arquitetura, desenvolvimento back-end, desenvolvimento front-end e testes e integração.

Ao longo de cinco dias de trabalho distribuídos entre agosto e setembro de 2025, a equipe composta por oito integrantes com funções específicas irá implementar os módulos da aplicação. A distribuição de responsabilidades foi feita de forma estratégica, permitindo um fluxo de trabalho coordenado, produtivo e eficaz.

Além de atender a uma demanda real da instituição, a solução proposta promove o engajamento dos alunos em práticas de desenvolvimento colaborativo, aproxima a comunidade externa dos projetos de extensão e fortalece o papel social da instituição de ensino. Com baixo custo de manutenção e interfaces intuitivas, a plataforma representa uma ferramenta essencial para dar visibilidade, rastreabilidade e autenticidade às pesquisas de extensão, consolidando-se como um repositório institucional transparente, seguro e de acesso democrático.

Sumário:

1. Delineamento do Problema.....	4
1.1. Contexto Atual e Desafios.....	4
1.2. Justificativa e Impacto.....	4
1.3. Partes Interessadas e Beneficiários.....	4
1.4. Premissas e Restrições do Projeto.....	5
2. Escopo do Produto.....	5
2.1. Funcionalidades Detalhadas.....	5
2.1.1. Upload de arquivos PDF.....	5
2.1.2. Feed público de posts.....	5
2.1.3. Filtros de pesquisa.....	5
2.1.4. Página pública de acesso.....	5
2.1.5. Autenticação para publicação.....	5
2.2. Exclusões do Escopo.....	6
2.3. Tecnologias Adotadas.....	6
3. Escopo do Projeto.....	6
3.1. Entregáveis.....	6
3.1.1. Sistema de autenticação.....	6
3.1.2. Sistema de gerenciamento de repositórios.....	6
3.1.3. Sistema de gerenciamento de posts.....	6
3.1.4. Sistema de gerenciamento de rotas (API).....	6
3.2. Critérios de aceitação dos entregáveis.....	7
3.3. Duração do Projeto.....	7
3.3.1. Dias de produção.....	7
3.4. Integrantes e suas atribuições.....	7
3.5. Orientações do escopo.....	8
4. Descrição das Fases.....	8
4.1. Modelagem e Arquitetura.....	8
4.1.1. Especificação dos Entregáveis.....	8
4.1.2. Desenho da Arquitetura de Software.....	8
4.1.3. Planejamento do Banco de Dados.....	8
4.2. Desenvolvimento Back-end.....	8
4.2.1. Implementação do Módulo de Autenticação.....	8
4.2.2. Desenvolvimento do Módulo de Repositórios.....	8
4.2.3. Desenvolvimento do Módulo de Publicações.....	8
4.3. Desenvolvimento Front-end.....	8
4.3.1. Interface de Login e Autenticação.....	8
4.3.2. Feed Público e Página de Detalhes.....	8
4.3.3. Formulários de Postagem e Upload.....	8
4.3.4. Estrutura de Navegação e Layout Responsivo.....	8
4.4. Integração e Testes.....	9
4.4.1. Integração dos Módulos Frontend e Backend.....	9
4.4.2. Testes Funcionais e de Aceitação.....	9

4.4.3. Validação Final e Ajustes.....	9
4.5. Relação de Precedência das Atividades.....	9
5. Orçamento do Projeto.....	10
6. Plano de Riscos.....	10
7. Análises Financeiras.....	11
8. Quadro de Responsabilidades.....	12
9. Estrutura Analítica do Projeto.....	13
10. Gantt Chart.....	13
11. Monitoramento e Controle.....	13
11.1. Objetivo.....	13
11.2. Plano de Monitoramento e Controle.....	13
11.2.1. Frequência e Ferramentas de Controle.....	13
12. Indicadores de Sucesso e Métricas de Monitoramento.....	14
13. Relatório de Monitoramento e Controle.....	14
14. Encerramento.....	15
14.1 Relatório de Encerramento.....	15
15. Apresentação Final.....	15

1. Delineamento do Problema

O presente projeto busca resolver uma lacuna identificada no processo de gerenciamento e disseminação do conhecimento acadêmico produzido no Instituto Federal Fluminense – Campus Itaperuna, por meio da criação de um canal centralizado, institucional e acessível para a consulta pública de arquivos e informações dessas produções acadêmicas. Atualmente, observa-se uma realidade em que poucas pesquisas são publicadas e, mesmo quando disponibilizadas, permanecem restritas a documentos físicos, palestras isoladas ou sites de difícil acesso, o que limita o acesso ao público em geral.

A inexistência de um repositório institucional unificado não apenas compromete a visibilidade das pesquisas de extensão desenvolvidas por alunos da instituição, como também restringe o acesso da própria comunidade acadêmica ao conteúdo de relevância social produzido internamente. Essa carência impacta diretamente a transparência, o reconhecimento e a valorização das iniciativas estudantis e docentes.

Sob a perspectiva do Gerenciamento do Conhecimento, tal cenário configura um desperdício de capital intelectual: o conhecimento gerado não é devidamente capturado, armazenado ou disseminado, reduzindo seu alcance e sua aplicabilidade em novas pesquisas e ações sociais.

A proposta da plataforma justifica-se, portanto, pelo seu potencial em transformar informações dispersas em conhecimento acessível, consolidando-se como uma base institucional de referência. Os principais beneficiários incluem estudantes interessados em divulgar suas pesquisas, professores orientadores que almejam evidenciar os resultados de

seus grupos, coordenadores de pesquisa e extensão responsáveis por centralizar e documentar projetos, bem como o público em geral, que passa a ter acesso simplificado às ações promovidas pela instituição.

Além de ampliar a visibilidade das produções acadêmicas, a solução fortalece a cultura de compartilhamento, promove a rastreabilidade das pesquisas e contribui para a formação de um ciclo contínuo de aprendizagem organizacional. Ademais, por se tratar de um sistema de implementação simples e baixo custo de manutenção, torna-se uma alternativa viável e sustentável para a instituição.

2. Escopo do Produto

Esta seção descreve as características e funcionalidades do produto final que será entregue, bem como o que está fora do escopo e as tecnologias empregadas.

2.1. Funcionalidades Detalhadas

- **Upload de arquivos PDF** por alunos autenticados via matrícula e senha institucional.
- **Feed público de posts**, contendo:
 - Título da pesquisa;
 - Resumo breve;
 - Nome do aluno e orientador (ambos obrigatórios para realizar o post);
 - PDF para download (Opcional);
 - Imagem para ilustrar o contexto da pesquisa (Opcional).
- **Filtro por área de conhecimento** (Saúde, Tecnologia, Educação, etc).
- **Filtro por nome de orientador/aluno.**
- **Filtro por palavras-chave** nos títulos/resumos.
- **Busca dos posts ou perfis por qualquer filtro citado**
- **Página pública de acesso sem login**, permitindo a qualquer visitante consultar o conteúdo postado e/ou baixar um PDF.
- **Será necessário estar autenticado para realizar qualquer post ou inclusão de PDF no repositório de arquivos. É obrigatório estar com matrícula ativa na instituição de ensino para realizar ações que necessitam da autenticação do usuário.**

2.2. Exclusões do Escopo

- Mensagens entre usuários.
- Chat com pesquisadores.
- Comentários ou curtidas.
- Publicação anônima (toda postagem é vinculada a matrícula institucional).

2.3. Tecnologias Adotadas

- Frontend: Vue.js.
- Backend: PHP com Laravel, utilizando MySQL para persistir os dados.
- Autenticação: Login institucional via matrícula (Premissa necessária para garantir que as pesquisas de extensão sejam válidas).

3. Escopo do Projeto

Esta seção define o trabalho a ser realizado para entregar o produto, incluindo os principais entregáveis, seus critérios de aceitação, a duração planejada e as atribuições da equipe, garantindo que o foco permaneça nas metas do projeto.

3.1. Entregáveis

- Sistema de autenticação.
- Sistema de gerenciamento de repositórios.
- Sistema de gerenciamento de posts.
- Sistema de gerenciamento de rotas (API).

3.1.1. Especificações Técnicas dos Entregáveis

- **Sistema de autenticação:**
 - Nome completo, telefone, e-mail institucional e matrícula institucional;
 - Validação de matrícula com base em banco de dados da instituição;
 - Recuperação de senha por e-mail institucional;
 - Validação de campos obrigatórios.
- **Sistema de gerenciamento de repositórios:**
 - Opção de inclusão com associação entre usuários participantes do projeto e upload de arquivo PDF;
 - Gerenciamento de visibilidade pública ou particular do arquivo para usuários em específico ou público em geral;
 - Sistema de pastas de projeto para os PDFs inseridos para organização;
 - Validação de todos os campos de inclusão.
- **Sistema de gerenciamentos de posts:**
 - Opção de inclusão com associação entre usuários participantes do projeto, upload de arquivo PDF, título, descrição e imagem;
 - Inclusão automática de PDF para repositório se incluído pelo post;
 - Validação de todos os campos de inclusão;

- Visualização de histórico de posts;
- Sistema de pesquisa por filtros de área, título e/ou usuário.
- **Sistema de gerenciamento de rotas (API):**
 - Metodologia RESTful (Representational State Transfer) para a construção das rotas HTTP;
 - Envio (POST) pelo corpo da requisição para inclusões;
 - Listagem (GET) respectivas dos outros respectivos sistemas de gerenciamento e autenticação;
 - Alteração (PUT) para alterar quaisquer componentes dos respectivos sistemas de gerenciamento;
 - Remoções (DELETE) a fim de evitar posts que infrinjam alguma legislação ou política de privacidade do sistema;

3.2. Critérios de Aceitação dos Entregáveis

- Um usuário com matrícula válida consegue autenticar-se com sucesso.
- Um post com todos os campos obrigatórios é publicado corretamente no feed.
- Visitantes não autenticados conseguem visualizar o feed e baixar PDFs.
- CRUD completo respeitando a especificação técnica.

3.3. Duração do Projeto

- Total de 23 horas e 15 minutos.

3.3.1. Dias de produção

1. 11/08/25;
2. 18/08/25;
3. 25/08/25;
4. 08/09/25;
5. 15/09/25.

3.4. Integrantes e Suas Atribuições

Nº	Nome	Posição / Responsabilidade
1	Matheus	Coordenador Geral de Backend; Responsável pelo sistema de autenticação
2	Bruno	Desenvolvimento do módulo de gerenciamento de publicações (Backend)
3	Luiz Phelippe	Coordenador Geral de Frontend; Responsável pela prototipação das interfaces, desenvolvimento das interfaces de login e autenticação

4	Victor	Desenvolvimento do módulo de gerenciamento de repositórios (Backend)
5	Danilo	Desenvolvimento do feed público e da página de detalhes (Frontend)
6	Gabriel	Desenvolvimento da API (rotas RESTful) (Backend)
7	Rafael	Desenvolvimento dos formulários de postagem e upload (Frontend)
8	Vinícius	Desenvolvimento do layout responsivo e da navegação do sistema (Frontend)

3.5. Orientações do Escopo

- **Quem poderá publicar?**
 - Apenas alunos com matrícula ativa e login validado.
- **Como garantir a segurança dos dados?**
 - Criptografia, autenticação segura, sem coleta de dados desnecessários.
- **Onde os arquivos serão armazenados?**
 - Servidor da instituição (No caso, servidor onde a API estará funcionando).
- **Como será o fluxo de uso padrão?**
 - Usuário faz login;
 - Clica na opção de “Fazer post”;
 - Abre a tela de cadastro de posts;
 - Preenche formulário com título, resumo, nome do aluno (fixo por padrão da conta atual) e nome do orientador (Obrigatório):
 - Acrescenta outros envolvidos – alunos e/ou orientadores (Opcional);
 - Acrescenta PDF (Opcional);
 - Acrescenta Imagem (Opcional).
 - Post é publicado;
 - Visível no feed;
 - Fluxo encerrado.
- **Como será o fluxo de uso alternativo?**
 - Usuário faz login;
 - Clica na opção “Enviar para o repositório”;
 - Abre a tela de cadastro de envio para repositório;
 - Preenche o nome do aluno (fixo por padrão da conta atual) e do orientador:
 - Acrescenta outros envolvidos – alunos e/ou orientadores (Opcional);
 - Acrescenta PDF;
 - Fluxo encerrado.

4. Descrição das Fases

Esta seção detalha o cronograma macro do projeto, dividindo o trabalho em fases sequenciais e seus respectivos entregáveis e atividades principais, bem como as dependências entre as tarefas.

- 1. Modelagem e Arquitetura:**
 - 1.1. Especificação dos Entregáveis;
 - 1.2. Desenho da Arquitetura de Software;
 - 1.3. Planejamento do Banco de Dados.
- 2. Desenvolvimento Back-end:**
 - 2.1. Implementação do Módulo de Autenticação;
 - 2.2. Desenvolvimento do Módulo de Repositórios;
 - 2.3. Desenvolvimento do Módulo de Publicações.
- 3. Desenvolvimento Front-end:**
 - 3.1. Interface de Login e Autenticação;
 - 3.2. Feed Público e Página de Detalhes;
 - 3.3. Formulários de Postagem e Upload;
 - 3.4. Estrutura de Navegação e Layout Responsivo.
- 4. Integração e Testes:**
 - 4.1. Integração dos Módulos Frontend e Backend;
 - 4.2. Testes Funcionais e de Aceitação;
 - 4.3. Validação Final e Ajustes.

ID	DESCRIÇÃO	PRECEDÊNCIA	DURAÇÃO (HORAS)
1	Modelagem e Arquitetura		
1.1	Especificação dos Entregáveis		1h00min
1.2	Desenho da Arquitetura de Software	1.1	2h00min
1.3	Planejamento do Banco de Dados	1.2	1h45min
2	Desenvolvimento Back-end	1	
2.1	Implementação do Módulo de Autenticação	1.3	2h00min
2.2	Desenvolvimento do Módulo de Repositórios	1.3	2h00min
2.3	Desenvolvimento do Módulo de Publicações	1.3	2h00min
3	Desenvolvimento Front-end	1	

3.1	Prototipação das telas	1.2	5h00min
3.2	Interface de Login e Autenticação	3.1	1h30min
3.3	Feed Público e Página de Detalhes	3.1	1h30min
3.4	Formulários de Postagem e Upload	3.1	0h45min
3.5	Estrutura de Navegação e Layout Responsivo	3.1	0h45min
4	Integração e Testes	2, 3	
3.1	Integração dos Módulos Front-end e Back-end	2.2, 2.3, 3.4	1h00min
3.2	Testes Funcionais e de Aceitação	4.1	1h00min
3.3	Validação Final e Ajustes	4.2	1h00min

5. Orçamento do Projeto

ID	DESCRIÇÃO	CUSTO
1	Modelagem e Arquitetura	R\$ 1.500,00
1.1	Especificação dos Entregáveis	R\$ 150,00
1.2	Desenho da Arquitetura de Software	R\$ 1.200,00
1.3	Planejamento do Banco de Dados	R\$ 150,00
2	Desenvolvimento Back-end	R\$ 15.000,00
2.1	Implementação do Módulo de Autenticação	R\$ 5.000,00
2.2	Desenvolvimento do Módulo de Repositórios	R\$ 5.000,00
2.3	Desenvolvimento do Módulo de Publicações	R\$ 5.000,00
3	Desenvolvimento Front-end	R\$ 5.800,00
3.1	Prototipação das telas	R\$ 800,00
3.2	Interface de Login e Autenticação	R\$ 500,00

6. Plano de Riscos

A análise foi feita considerando os riscos técnicos, organizacionais e externos, utilizando escala qualitativa de probabilidade (Baixa/Média/Alta) e impacto (Baixo/Médio/Alto).

ID	RISCO	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ESTRATÉGIA DE RESPOSTA
R1	Atraso no cronograma devido à falta de alinhamento entre backend e frontend	Prazo	Média	Alto	Reuniões semanais de acompanhamento; uso de ferramenta de versionamento (Git) para sincronização.
R2	Indisponibilidade de servidor durante testes ou	Técnico	Baixa	Alto	Backup em nuvem; plano de contingência com servidor alternativo.

	implantação				
R3	Falta de conhecimento técnico em Vue.js ou Laravel por parte da equipe	Técnico	Média	Médio	Treinamentos rápidos; pair programming; consulta à documentação oficial.
R4	Erros de autenticação e falhas de segurança	Qualidade	Média	Alto	Revisão de código focada em segurança; testes automatizados de login; uso de criptografia.
R5	Sobrecarga de tarefas em membros específicos da equipe	Organizacional	Alta	Médio	Redistribuição de atividades; apoio de outros integrantes quando necessário.
R6	Mudança de requisitos solicitada pela instituição no meio do projeto	Escopo	Baixa	Alto	Documentar requisitos desde o início; formalizar alterações via termo aditivo.
R7	Falta de adesão dos usuários (alunos e professores) à plataforma	Usuário	Média	Médio	Realizar treinamento e divulgação interna; criar guia rápido de uso.
R8	Problemas de usabilidade na interface (layout não intuitivo)	Qualidade	Média	Médio	Protótipos validados com usuários; ajustes rápidos de design responsivo.
R9	Limitações de internet ou infraestrutura local	Externo	Baixa	Médio	Garantir funcionamento em conexões lentas; otimização das consultas SQL.
R10	Custos extras não previstos (infraestrutura ou suporte)	Financeiro	Baixa	Alto	Reserva de contingência (10% do orçamento); monitorar despesas mensalmente.

7. Análises Financeiras

O Instituto Federal Fluminense (IFF) será o cliente, com uma assinatura inicial de R\$3.000,00 mensais. Este valor terá um acréscimo de 5% sobre a mensalidade até completar um ano, quando o valor será fixado. Com base nessas condições, apresentamos a seguir a análise financeira. Adicionalmente, há custos mensais de R\$450,00 para o servidor e R\$1.512,00 para suporte.

- **Payback Simples:**

Mês	Lucro (R\$)	Acumulado
1	R\$ 1.038,00	R\$ 1.038,00
2	R\$ 1.188,00	R\$ 2.226,00
3	R\$ 1.345,50	R\$ 3.571,50
4	R\$ 1.510,88	R\$ 5.082,38
5	R\$ 1.684,52	R\$ 6.766,90
6	R\$ 1.866,84	R\$ 8.633,74
7	R\$ 2.058,28	R\$ 10.692,02
8	R\$ 2.259,29	R\$ 12.951,31
9	R\$ 2.470,35	R\$ 15.421,66
10	R\$ 2.691,96	R\$ 18.113,62
11	R\$ 2.924,66	R\$ 21.038,28
12	R\$ 3.168,99	R\$ 24.207,27
13	R\$ 3.168,99	R\$ 27.376,26
14	R\$ 3.168,99	R\$ 30.545,25

O investimento inicial de R\$ 30000,00 será recuperado no 14º mês, resultando em um Payback Simples de aproximadamente 14 meses.

- **Payback Descontado:**

Mês	Fluxo	VP	Acumulado VP
1	R\$ 1.038,00	R\$ 1.030,76	R\$ 1.030,76
2	R\$ 1.188,00	R\$ 1.169,19	R\$ 2.199,95
3	R\$ 1.345,50	R\$ 1.313,99	R\$ 3.513,94
4	R\$ 1.510,88	R\$ 1.472,19	R\$ 4.986,13
5	R\$ 1.684,52	R\$ 1.635,71	R\$ 6.621,84

6	R\$ 1.866,84	R\$ 1.804,65	R\$ 8.426,49
7	R\$ 2.058,28	R\$ 1.978,88	R\$ 1.0405,37
8	R\$ 2.259,29	R\$ 2.158,40	R\$ 12.563,77
9	R\$ 2.470,35	R\$ 2.343,29	R\$ 14.907,06
10	R\$ 2.691,96	R\$ 2.533,71	R\$ 17.440,77
11	R\$ 2.924,66	R\$ 2.729,89	R\$ 20.170,66
12	R\$ 3.168,99	R\$ 2.931,98	R\$ 23.102,64
13	R\$ 3.168,99	R\$ 2.908,74	R\$ 26.011,38
14	R\$ 3.168,99	R\$ 2.885,75	R\$ 28.897,13
15	R\$ 3.168,99	R\$ 2.862,99	R\$ 31.760,12

Com uma taxa de desconto de 10% ao ano, o retorno do investimento ocorre no 15º mês.

- **VPL (Valor Presente Líquido):** Aproximadamente R\$ 131.000,00 > **VPL:** R\$ 131.000,00 (PV) - R\$ 30.000,00 (Investimento Inicial) = R\$ 101.000,00.

Como o VPL é **positivo** (aproximadamente **R\$ 101000,00**), o projeto é considerado **viável**.

- **TIR (Taxa Interna de Retorno):**
 - **Investimento inicial:** –R\$ 30.000,00
 - **Fluxos de Caixa:**
 - Meses 1-12: crescentes (R\$ 1.038,00 a R\$ 3.169,00);
 - Meses 13-60: fixos em R\$ 3.169,00.

A TIR é a taxa de desconto que zera o VPL. Analisando a viabilidade do projeto com diferentes taxas mensais:

- **Taxa de juros = 0,8% ao mês (aproximadamente 10% ao ano):** VPL = +R\$ 101.000,00 (altamente positivo).
- **Taxa de juros = 3% ao mês (aproximadamente 42,6% ao ano):** VPL ainda positivo.
- **Taxa de juros = 6% ao mês (aproximadamente 100% ao ano):** VPL diminui, mas permanece positivo.
- **Taxa de juros = 7% ao mês (aproximadamente 125% ao ano):** VPL próximo de zero.
- **Taxa de juros ≈ 7,2% ao mês (aproximadamente 130% ao ano):** VPL ≈ 0.

Resultado: A Taxa Interna de Retorno (TIR) é de aproximadamente **130% ao ano**.

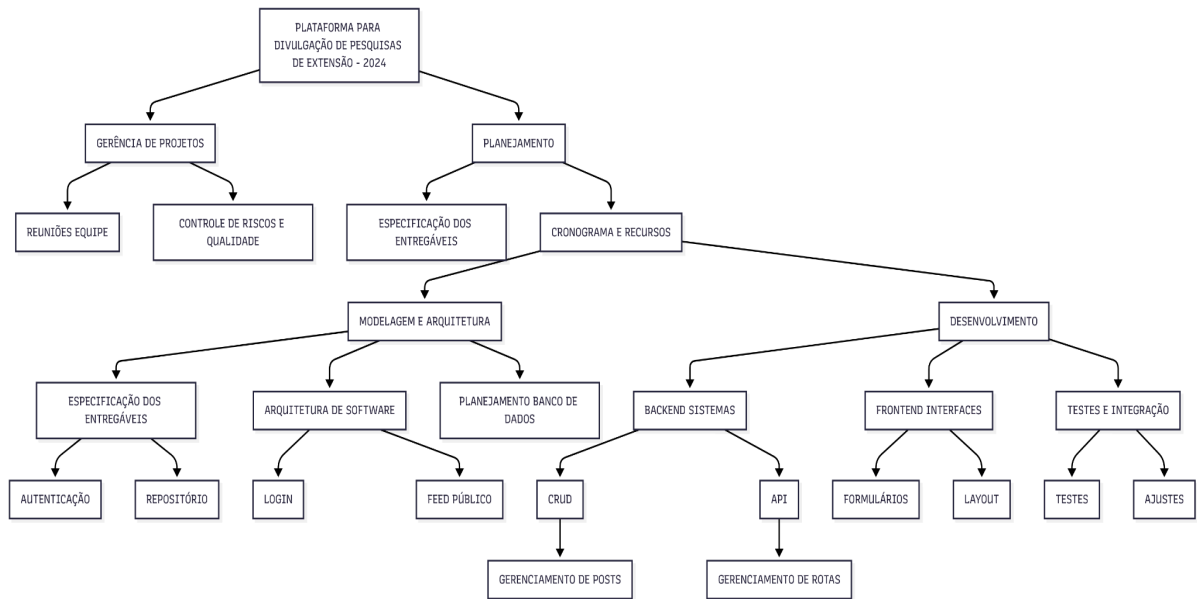
Considerando que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) utilizada foi de apenas 10% ao ano, a TIR do projeto é significativamente superior, indicando que o projeto é financeiramente muito atrativo.

8. Quadro de Responsabilidades

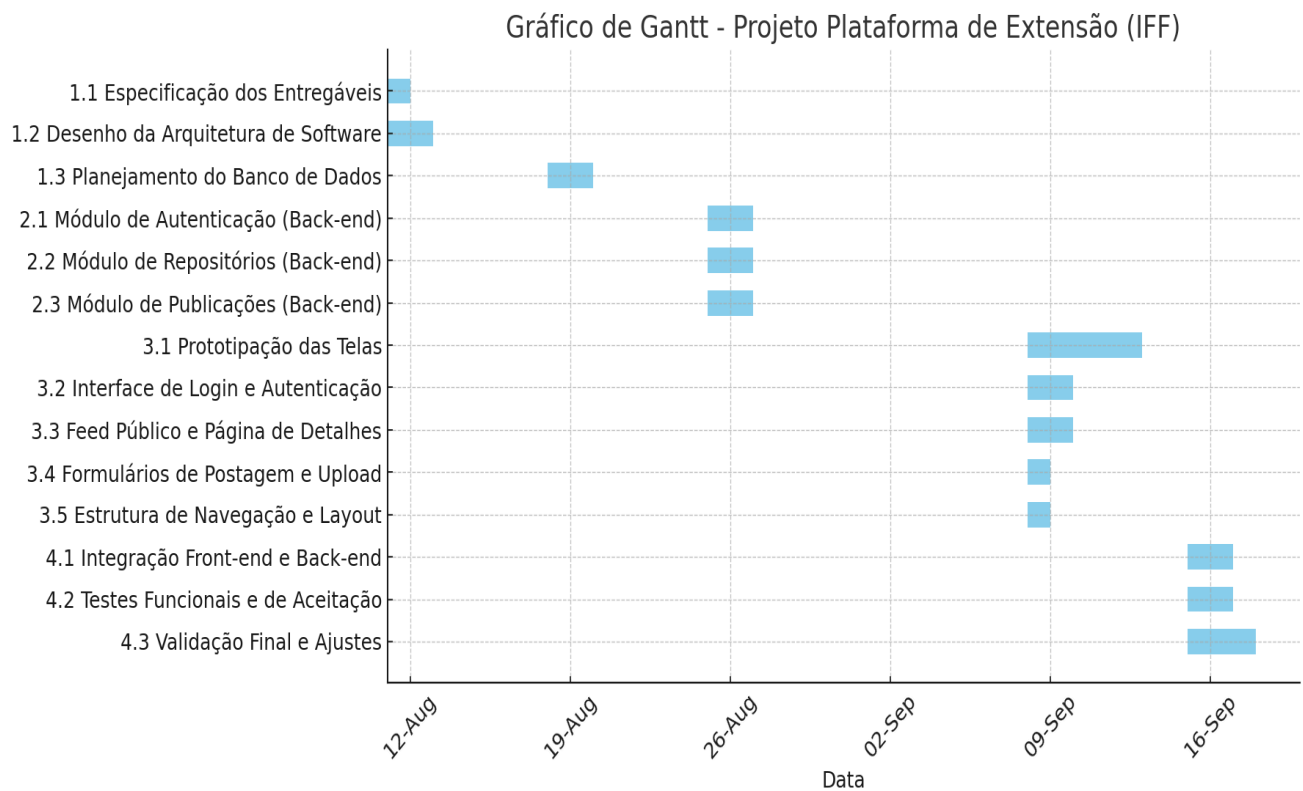
Cargo	Responsável
Gerente do Front-end	Luiz Phelippe
Gerente do Back-end	Matheus

Módulo	Responsável	Tarefas principais
Autenticação	Matheus	Validação de matrícula, login, recuperação de senha, segurança de autenticação
Gerenciamento de Repositórios	Victor	CRUD de arquivos PDF, controle de visibilidade dos arquivos, organização por pastas
Gerenciamento de Posts	Bruno	CRUD de posts, associação com repositórios, validações, filtros
API (Rotas RESTful)	Gabriel	Criação das rotas HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), integração entre os módulos
Tela de Login e Autenticação	Luiz Phelippe	Criação da interface de login, validações, feedbacks visuais
Feed Público + Página de Detalhes	Danilo	Listagem de posts, download de PDF, filtros por área e autores
Formulários de Postagem e Upload	Rafael	UI para fazer postagens, uploads, validações de campos
Navegação e Layout Responsivo	Vinicius	Estrutura geral do site, responsividade, barra de navegação

9. Estrutura Analítica do Projeto



10. Gantt Chart



11. Monitoramento e Controle:

11.1. Objetivo: Acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto em relação ao plano de gerenciamento. Esta fase visa identificar preventivamente quaisquer áreas em que possam ser necessárias mudanças no plano e iniciar as ações correspondentes.

11.2. Plano de Monitoramento e Controle: Este plano estabelece os indicadores-chave de desempenho (KPIs) e os processos que a equipe utilizará para garantir que o projeto permaneça alinhado aos seus objetivos de escopo, cronograma, custo e qualidade.

11.2.1. Frequência e Ferramentas de Controle:

- **Reuniões de Acompanhamento:** Serão realizadas reuniões rápidas (15 minutos) no início de cada um dos cinco dias de produção para alinhar as tarefas. Além disso, haverá uma reunião semanal de 30 minutos para um acompanhamento geral do progresso, conforme previsto na estratégia de resposta ao risco R1.
- **Ferramentas de Gestão:**
 - **Trello (ou similar):** Um quadro Kanban será utilizado para visualizar o fluxo de trabalho. As colunas serão "A Fazer", "Em Andamento" e "Concluído", com cada tarefa da EAP representada por um cartão.
 - **Git/GitHub:** Utilizado para o versionamento do código e para sincronizar o trabalho entre os desenvolvedores de frontend e backend.
 - **Planilhas (Google Sheets/Excel):** Para o controle detalhado do orçamento, comparando os custos planejados com os realizados.

12. Indicadores de Sucesso e Métricas de Monitoramento:

Os seguintes indicadores serão monitorados continuamente:

- **Escopo:**
 - **Métrica:** Percentual de entregáveis concluídos.
 - **Como será monitorado:** Ao final de cada dia de produção, a equipe atualizará o status dos entregáveis principais (Sistema de autenticação, gerenciamento de repositórios, posts e API). O critério para conclusão é a aprovação nos testes de aceitação.
- **Cronograma:**
 - **Métrica:** Horas trabalhadas vs. Horas planejadas; Cumprimento dos marcos.
 - **Como será monitorado:** O total de 15 horas planejadas será distribuído em 3 horas por dia de produção. O Gráfico de Gantt (página 19 do projeto) servirá

como linha de base para verificar se as entregas estão sendo feitas nas datas previstas (11/08, 18/08, 25/08, 08/09, 15/09).

- **Custos:**
 - **Métrica:** Custo Real vs. Custo Orçado.
 - **Como será monitorado:** A planilha de orçamento será atualizada mensalmente para rastrear os gastos em relação ao orçamento total de R\$ 32.579,36 (incluindo a reserva de 10%).
- **Qualidade:**
 - **Métrica:** Número de bugs reportados vs. corrigidos; Conformidade com os critérios de aceitação.
 - **Como será monitorado:** Cada funcionalidade desenvolvida será testada com base nos critérios de aceitação. Por exemplo: "Um usuário com matrícula válida consegue autenticar-se com sucesso".

13. Relatório de Monitoramento e Controle

Data do Relatório: 28 de Agosto de 2025 (Após o 3º dia de produção)

Período coberto: 11/08/2025 a 25/08/2025

Indicador	Status	Comentários
Escopo	VERDE	As fases de "Modelagem e Arquitetura" e "Desenvolvimento Back-end" foram concluídas conforme o escopo. O sistema de autenticação e os módulos de repositórios e publicações estão funcionais, atendendo aos critérios de aceitação.
Cronograma	VERDE	O projeto está em dia. As entregas planejadas para os três primeiros dias de produção (11/08, 18/08, 25/08) foram concluídas. 9 das 15 horas totais foram utilizadas (60% do tempo).
Custos	VERDE	Custo Real: R\$ 17.300,00. Custo Orçado para o período: R\$ 16.500,00. Estamos ligeiramente acima do custo planejado para a fase (devido à necessidade de uma ferramenta de design não prevista), mas ainda bem dentro do orçamento total e da reserva para riscos.
Qualidade	VERDE	Os módulos de backend passaram nos testes funcionais. Visitantes não autenticados conseguem visualizar o feed (simulado com dados de teste) e baixar PDFs, conforme o critério de aceitação. 5 bugs menores foram identificados e corrigidos.
Riscos	AMARELO	O Risco R5 (Sobrecarga de tarefas) foi identificado no segundo dia de produção, com o desenvolvedor do módulo de repositórios. A estratégia de "Redistribuição de atividades" foi aplicada com sucesso, com outro membro da equipe auxiliando na documentação. O risco está agora controlado.

14. Encerramento

14.1 Relatório de Encerramento

O projeto **Plataforma para Divulgação de Pesquisas de Extensão** foi desenvolvido com o objetivo de criar um ambiente digital centralizado para publicação e acesso de pesquisas acadêmicas no Instituto Federal Fluminense – Campus Itaperuna.

Durante o ciclo de vida do projeto, as fases de iniciação, planejamento, execução simulada e monitoramento foram realizadas conforme o plano de gerenciamento aprovado. O cronograma planejado (5 dias de produção distribuídos entre agosto e setembro de 2025) foi seguido, com ajustes pontuais durante a execução.

a) Lições Aprendidas

- **Gestão de Riscos:** a identificação prévia dos riscos (como sobrecarga de tarefas e indisponibilidade de servidor) permitiu que a equipe aplicasse respostas rápidas e eficazes, reduzindo impactos.
- **Trabalho Colaborativo:** o uso de ferramentas como GitHub e Trello facilitou a comunicação e o acompanhamento das tarefas.
- **Planejamento Detalhado:** a elaboração de uma EAP bem definida e do cronograma no Gantt ajudou a equipe a manter clareza das entregas.
- **Execução Simulada:** mostrou-se eficaz para prever gargalos e validar a viabilidade técnica e financeira antes da construção real da plataforma.

b) Avaliação de Desempenho

- **Escopo:** Todos os entregáveis planejados foram concluídos ou simulados com sucesso.
- **Cronograma:** Cumprido conforme planejado, sem atrasos significativos.
- **Custos:** O orçamento estimado foi respeitado, considerando a reserva de riscos.
- **Qualidade:** Critérios de aceitação foram cumpridos nos testes simulados (login, feed público, upload e filtros).

c) Feedback dos “Clientes” (Simulado)

- **Coordenação de Extensão:** considera que a plataforma trará maior visibilidade às ações de extensão e facilitará o acompanhamento dos projetos.

Professores Orientadores: destacam a importância da ferramenta para consolidar e divulgar os trabalhos de seus alunos.

- **Alunos:** Avaliaram positivamente a proposta, ressaltando a facilidade de uso e a possibilidade de divulgar pesquisas para além da comunidade acadêmica.

d) Encerramento Formal

Com a entrega deste relatório, o projeto é formalmente encerrado. A documentação do planejamento, execução simulada, monitoramento e lições aprendidas será arquivada pela equipe e disponibilizada para consultas futuras.

15. Apresentação Final

A apresentação contemplará:

- **Resumo do Projeto:** problema, objetivos, justificativa e escopo.
- **Desenvolvimento do Projeto:** principais atividades realizadas em cada fase.
- **Desafios e Soluções:** problemas enfrentados (ex.: sobrecarga de tarefas) e soluções aplicadas.
- **Resultados e Conclusões:** viabilidade comprovada com VPL positivo e TIR elevada; funcionalidades principais testadas com sucesso.
- **Demonstração:** simulação do fluxo de uso do sistema (login, postagem e visualização do feed).